

הפקולטה למתמטיקה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

חדו"א 2/מ' מועד א'

סמסטר אביב תשע"ה

9/7/2015

משך הבחינה : 3 שעות

בבחינה שני חלקים : בחלק א' יש לענות על תשע שאלות "אמריקאיות" ונדרש לסמן רק את התשובה הנכונה (האחת והיחידה) מתוך הארבע המצורפות לכל אחת מהשאלות בחלק זה. משקל כל שאלה בחלק א' הינו 6 נקודות. בחלק ב' של הבחינה יש שתי שאלות פתוחות שמשקל כל אחת הינו 23 נקודות. יש לנמק את תשובותיכם לשתי השאלות תוך פרוט החישובים הנדרשים לפתרון וכן ציטוט המשפטים שעליהם מבוסס הפתרון.

אין להשתמש בשום חומר עזר או במחשבון.

יש לכתוב את תשובותיכם בעט בדיו שחור או כחול בלבד ולא בעפרון או בעט אדום.

בהצלחה.

חלק א': סמן את התשובה הנכונה היחידה לכל שאלה (6 נקודות עבור כל תשובה נכונה).

1. הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \left\{ \frac{2^{xy} - 1}{|x| + |y|} \right\}$$

הוא:

א. איננו קיים. ב. 0. ג. $\ln(2)$ ד. ∞ .

2. מטייל עומד בנקודה $(1, -3, e)$ על הר שצורתו נתונה ע"י גרף הפונקציה:

$z = f(x, y) = e^{11 - x^2 - y^2}$. הוא מחליט לנוע משם בדרך שתישאר כל הזמן באותו קו גובה של ההר. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

א. $-2\hat{e}i + 6e\hat{j} - \hat{k}$ ב. $-2\hat{i} + 6\hat{j}$ ג. $3\hat{i} + \hat{j}$ ד. $3\hat{i} - \hat{j} + e^{-1}\hat{k}$.

3. תהי נתונה הפונקציה:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

אזי בנקודה $(0, 0)$ הפונקציה $f(x, y)$ הינה:

- א. רציפה אך ללא נגזרות חלקיות.
- ב. אינה רציפה אך יש לה נגזרות חלקיות.
- ג. איננה רציפה וגם ללא נגזרות חלקיות.
- ד. דיפרנציאבילית אך נגזרותיה החלקיות אינן רציפות.

4. תהי $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד סדר שני (כולל). נתון שהיא מקיימת את המשוואה $4f_{yy}(x,y) - f_{xx}(x,y) = 1$ בכל $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. נגדיר פונקציה $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $g(s,t) = f(s-2t, 2s+4t)$. אזי $g_{st}(s,t)$ שווה זהותית ל:

- א. -3 . ב. 3 . ג. 2 . ד. 1 .

5. הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת של הפונקציה $f(x,y) = \sqrt[3]{x^2 y}$ בנקודה $(0,0)$ מושג בכיוון הווקטורים:

- א. $\pm \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}} \right)$. ב. $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \sqrt{\frac{2}{3}} \right)$. ג. $\left(\pm \sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$. ד. $\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$.

6. הערך המינימלי של הפונקציה $f(x,y,z) = x+y+z$ על פני הכדור $x^2+y^2+z^2 = a^2$, $a > 0$, כאשר $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ שווה ל:

- א. 0 . ב. $\frac{a}{\sqrt{2}}$. ג. $\frac{a}{\sqrt{3}}$. ד. a .

7. אם המישור $z=a$, $0 < a < 1$ מחלק את הגוף:

$$V = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$$

לשני חלקים שווים בנפחיהם, אזי a שווה ל:

- א. $\frac{1}{\sqrt{2}}$. ב. $\frac{1}{2}$. ג. $\frac{2}{3}$. ד. $\frac{5}{8}$.

8. יהי C המעגל $x^2 + y^2 = 1$ המכוון במגמה הנגדית לתנועת מחוגי השעון. אזי האינטגרל הקווי $\oint_C (x - y^3) dx + x^3 dy$ שווה ל:

- א. $\frac{3\pi}{2}$. ב. 0 . ג. 2π . ד. $-\frac{\pi}{2}$.

9. חשבו את האינטגרל המשטחי $\iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS$ כאשר:

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + 3z^2 = 1, \quad z \leq 0\},$$

$$\vec{F}(x, y, z) = y\hat{i} - x\hat{j} + (x + y + z)\hat{k}$$

וכשרכיב z של הנורמל $\hat{n}$ למשטח S הינו חיובי:

א. $\frac{3\pi}{2}$. ב. $-\pi$. ג. -2π . ד. $\frac{\pi}{2}$.

במידת הצורך ניתן להשתמש בכך שנפח של כדור ברדיוס r הינו

$$\frac{4\pi r^3}{3} .$$

חלק ב': יש לענות על 2 השאלות הבאות (כל שאלה שווה 23 נקודות). נמקו את תשובותיכם תוך ציטוט המשפטים עליהם תשובותיכם מסתמכות.

10. נתונים 2 המשטחים :

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\},$$

$$S_2 = \{(x, y, z) \mid (x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 16\}$$

ושדה הווקטורים

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(2x + \frac{x}{r^3}\right)\hat{i} + \left(xz + \frac{y}{r^3}\right)\hat{j} + \left(-z + \frac{z}{r^3}\right)\hat{k}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

חשבו :

א. $\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS$ כאשר $\hat{n}$ נורמל חיצוני למשטח S_1 .

ב. $\iint_{S_2} \vec{F} \cdot \hat{n} dS$ כאשר $\hat{n}$ נורמל חיצוני למשטח S_2 .

11. נתון השדה: $\vec{F}(x, y, z) = f(r)(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, כאשר $f(r)$ פונקציה גזירה לכל $r > 0$ ורציפה ב- $[0, \infty)$.

א. חשבו את $\text{rot}(\vec{F}) = \vec{\nabla} \times \vec{F}$.

ב. פתחו נוסחה לחישוב העבודה $W = \int_0^A \vec{F} \cdot d\vec{r}$ של השדה הנתון לאורך הקטע

הישר המחבר את הראשית $O=(0,0,0)$ עם הנקודה $A=(a,b,c)$.

התשובה המבוקשת לחלק זה חייבת להיות מבוטאת כאינטגרל מסוים של פונקציה מתאימה במשתנה אחד בגבולות אינטגרציה מוגדרים באמצעות נתוני השאלה. בהיעדר נתונים מספיקים אינכם מתבקשים לחשב את האינטגרל המסוים הזה.